

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**  
**FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y**  
**SISTEMAS**

**CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA**

**ANTEPROYECTO ACADEMICO NUEVO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS**

**DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM**

**SIN GLP NI GNV**

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Estudiante:</b> | Renzo Gabriel Mamani Galindo                              |
| <b>Codigo:</b>     | 228447                                                    |
| <b>Docente:</b>    | Mg. Gregorio Meza Marocho                                 |
| <b>Curso:</b>      | Instalaciones Electricas I                                |
| <b>Modalidad:</b>  | Individual                                                |
| <b>Semestre:</b>   | 2026-II                                                   |
| <b>Entregable:</b> | Especificaciones tecnicas de materiales y de<br>ejecucion |

Puno – Peru  
Agosto 2026

## CONTENIDO

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Especificaciones tecnicas</b>                            | <b>1</b> |
| 1.1      | Disposiciones generales                                     | 2        |
| 1.2      | Conductores y canalizaciones                                | 2        |
| 1.3      | Cajas, sellos y uniones                                     | 2        |
| 1.4      | Tableros y protecciones                                     | 2        |
| 1.5      | Motores y cargas especiales                                 | 2        |
| 1.6      | Bombas, surtidores y paro de emergencia                     | 3        |
| 1.7      | Alumbrado y dispositivos                                    | 3        |
| 1.8      | Puesta a tierra, rayo y sobretensiones                      | 3        |
| 1.9      | Grupo electrogeno, ATS y UPS                                | 3        |
| 1.10     | Identificacion y documentacion                              | 3        |
| <b>2</b> | <b>Ejecucion de partidas y analisis de costos unitarios</b> | <b>4</b> |
| 4.1.     | Alcance y fuentes del analisis                              | 5        |
| 4.2.     | Metrado base conciliado                                     | 5        |
| 4.3.     | Secuencia general de ejecucion                              | 6        |
| 4.4.     | ACU-01: canalizacion PVC SAP empotrada o enterrada          | 6        |
| 4.5.     | ACU-02: tendido de conductores                              | 6        |
| 4.6.     | ACU-03: salida de luminaria LED                             | 7        |
| 4.7.     | ACU-04: tablero con protecciones y diferenciales            | 7        |
| 4.8.     | ACU-05: puesta a tierra y malla equipotencial               | 7        |
| 4.9.     | Pruebas y verificaciones                                    | 8        |

# **CAPÍTULO I**

---

## **Especificaciones tecnicas**

---

## 1.1 Disposiciones generales

Todos los materiales y equipos deben ser nuevos, de marcas establecidas y cumplir las reglas del CNE-U y la EM.010. Los valores de catalogo empleados en este anteproyecto son referenciales; se sustituyen por las placas reales antes de la construccion.

## 1.2 Conductores y canalizaciones

Conductores de cobre, aislamiento XLPE o EPR, tension nominal 450/750 V o superior. Seccion minima  $2,5 \text{ mm}^2$  para fuerza y alumbrado (Regla 030-002). Las canalizaciones se instalan en tubos PVC SAP o metalicos segun el metodo de la Tabla 2 (B1 empotrado en pared, D enterrado) y la Regla 070 del CNE-U. Los conductores de proteccion (PE) cumplen la Tabla 16; en circuitos de motor se adopta igual seccion que la fase.

## 1.3 Cajas, sellos y uniones

Las cajas deben permitir la instalacion y extraccion de conductores y no presentar aristas cortantes. En areas clasificadas se aplican sellos y accesorios compatibles con la zona segun la Seccion 110/120 del CNE-U. Todo empalme queda dentro de caja accesible.

## 1.4 Tableros y protecciones

Tableros metalicos con barra de neutro y de tierra separadas (TN-S), interruptores automaticos de curva C y D segun el cuadro de circuitos, y proteccion diferencial de 30 mA en circuitos de tomacorrientes y equipos de area clasificada. El interruptor general de 50.00 A, 4P y los subalimentadores se seleccionan de modo que  $I_b \leq I_n \leq I_z$  (Regla 050-104).

## 1.5 Motores y cargas especiales

Las bombas sumergibles de tanque se alimentan desde el tablero de emergencia con arranque directo secuencial. Se verifica la coordinacion de arranque con los subalimentadores (curva D). Los surtidores y sus cabezas electronicas se alimentan mediante UPS de combustible/control.

## **1.6 Bombas, surtidores y paro de emergencia**

Se incluye circuito de pulsador y paro de emergencia general de playa. El paro debe desenergizar bombas sumergibles y surtidores en emergencia conforme a la normativa sectorial de establecimientos de venta al publico de combustibles y la Regla 120 del CNE-U.

## **1.7 Alumbrado y dispositivos**

Alumbrado LED interior y exterior, incluyendo marquesina, area de despacho y postes de patio, con circuitos independientes. Alumbrado de emergencia y senales de evacuacion conforme al articulo 11.1 de la EM.010.

## **1.8 Puesta a tierra, rayo y sobretensiones**

Pozo de puesta a tierra con objetivo de 10 ohm (limite de 25 ohm de la Regla 060-712 del CNE-U), enlace equipotencial de masas, malla de tierra y pararrayo de 12 m con radio de proteccion de 20 m observado en el plano. Se protege el tablero general contra sobretensiones transitorias. Los valores quedan sujetos a resistividad del terreno y medicion con telurimetro.

## **1.9 Grupo electrogeno, ATS y UPS**

Grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby con correccion por altitud, transferencia automatica de cuatro polos con neutro conmutado, y UPS senoidales para combustible/control y POS-CCTV-comunicaciones con autonomia minima de 15 minutos.

## **1.10 Identificacion y documentacion**

Todos los tableros, circuitos, canalizaciones y equipos se identifican con etiquetas permanentes que coinciden con el cuadro de cargas y los planos. Se entregara la documentacion de prueba exigida por la EM.010.

## **CAPÍTULO II**

---

### **Ejecucion de partidas y analisis de costos unitarios**

---

## 4.1. Alcance y fuentes del analisis

Los analisis de costos unitarios (ACU) de este capitulo son una base academica para explicar la ejecucion de las partidas; no constituyen una cotizacion de obra ni una orden de compra. Los metrados proceden de build/renzo-industrial/presupuesto/metrados-renzo.md y de los datos electricos canonicos del grifo. Los precios unitarios son referenciales de mercado peruano y cada partida se identifica por su codigo de circuito. Los montos no incluyen IGV, gastos generales, utilidad ni transporte extraordinario.

Para mano de obra se adopta, solo con fines academicos, un jornal de S/ 80.00 para tecnico electricista y S/ 60.00 para ayudante. Las herramientas menores equivalen al 5 % de la mano de obra directa.

## 4.2. Metrado base conciliado

| Partida o recurso                            | Unidad | Cantidad | Observacion                                              |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Tuberia PVC SAP de circuitos y alimentadores | m      | 588      | Suma de circuitos (555,0 m) y alimentadores (33,0 m).    |
| Conductores activos (fase/neutro)            | m      | 1444     | 2,5; 4 y 10 mm <sup>2</sup> , segun cuadro de circuitos. |
| Conductores de proteccion (PE)               | m      | 588      | Igual seccion que la fase en circuitos de motor.         |
| Interruptores termomagneticos                | und    | 22       | Curva C/D segun cuadro de circuitos.                     |
| Interruptores diferenciales 30 mA            | und    | 22       | Todos los circuitos derivados.                           |
| Tableros metalicos                           | und    | 3        | AL-TDE, AL-TDF y AL-TD-A1.                               |
| Luminarias LED                               | und    | 38       | Interiores, estancas, alta bahia y exterior.             |
| Salidas de tomacorrientes                    | pto    | 5        | Zona de despacho y servicios.                            |
| Interruptores de pared                       | pto    | 8        | Zonas interiores.                                        |
| Sistema de puesta a tierra                   | cj     | 2        | Pozos PAT y PAT2, mas malla equipotencial.               |

Las cantidades se concilian con metrados-renzo.md y con los planos IE-01 a IE-06. Los valores de tuberia y conductores se obtienen de la suma por circuito; las salidas y luminarias, de las laminas y la memoria de iluminacion.

### 4.3. Secuencia general de ejecucion

1. Revisar planos, cuadro de cargas, unifilar, metrados y fichas tecnicas. Cerrar las cargas de equipos de playa antes de comprar protecciones.
2. Replantear tableros, cajas, rutas y alturas; coordinar interferencias con arquitectura, estructura y redes de agua/combustibles.
3. Ejecutar picado, cajas y canalizaciones, en particular las enterradas de playa. Inspeccionar y probar con guia antes del resane o vaciado.
4. Tender, identificar y conectar conductores con la obra civil seca.
5. Instalar tableros, protecciones, ATS, UPS y puesta a tierra conforme al unifilar aprobado.
6. Ejecutar pruebas, corregir observaciones, actualizar planos conforme a obra y emitir el protocolo de puesta en servicio.

### 4.4. ACU-01: canalizacion PVC SAP empotrada o enterrada

**Unidad:** m. **Rendimiento:** 16 m/dia por cuadrilla.

| Tipo                   | Recurso                                 | Cantidad | P.U. S/ | Parcial S/ | Base  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|------------|-------|
| Material               | Tuberia PVC SAP + accesorios (20–40 mm) | 1,00     | 5,00    | 5,00       | E     |
| Mano de obra           | Tecnico electricista                    | 0,06     | 80,00   | 4,80       | E     |
| Mano de obra           | Ayudante                                | 0,06     | 60,00   | 3,60       | E     |
| Herramientas           | Herramientas menores                    | 5 %      | 8,40    | 0,42       | E     |
| <b>Total por metro</b> |                                         |          |         |            | 13,82 |

### 4.5. ACU-02: tendido de conductores

**Unidad:** m. **Rendimiento:** 40 m/dia por cuadrilla.

| Tipo                   | Recurso                                           | Cantidad | P.U. S/ | Parcial S/ | Base  |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------------|-------|
| Material               | Conductor de cobre XLPE (2,5–10 mm <sup>2</sup> ) | 1,00     | 6,00    | 6,00       | E     |
| Mano de obra           | Tecnico electricista                              | 0,03     | 80,00   | 2,40       | E     |
| Mano de obra           | Ayudante                                          | 0,03     | 60,00   | 1,80       | E     |
| Herramientas           | Herramientas menores                              | 5 %      | 4,20    | 0,21       | E     |
| <b>Total por metro</b> |                                                   |          |         |            | 10,41 |



## 4.6. ACU-03: salida de luminaria LED

**Unidad:** pto. **Rendimiento:** 4 pto/dia por cuadrilla.

| Tipo                   | Recurso                           | Cantidad | P.U. S/ | Parcial S/ | Base   |
|------------------------|-----------------------------------|----------|---------|------------|--------|
| Material               | Luminaria LED + caja + accesorios | 1,00     | 180,00  | 180,00     | E      |
| Mano de obra           | Tecnico electricista              | 0,25     | 80,00   | 20,00      | E      |
| Mano de obra           | Ayudante                          | 0,25     | 60,00   | 15,00      | E      |
| Herramientas           | Herramientas menores              | 5 %      | 35,00   | 1,75       | E      |
| <b>Total por punto</b> |                                   |          |         |            | 216,75 |

## 4.7. ACU-04: tablero con protecciones y diferenciales

**Unidad:** und. **Rendimiento:** 0,5 und/dia por cuadrilla.

| Tipo                     | Recurso                           | Cantidad | P.U. S/ | Parcial S/ | Base    |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------|------------|---------|
| Material                 | Tablero metalico con barra N y PE | 1,00     | 650,00  | 650,00     | E       |
| Material                 | ITM y diferenciales segun cuadro  | 1,00     | 900,00  | 900,00     | E       |
| Mano de obra             | Tecnico electricista              | 2,00     | 80,00   | 160,00     | E       |
| Mano de obra             | Ayudante                          | 2,00     | 60,00   | 120,00     | E       |
| Herramientas             | Herramientas menores              | 5 %      | 280,00  | 14,00      | E       |
| <b>Total por tablero</b> |                                   |          |         |            | 1844,00 |

## 4.8. ACU-05: puesta a tierra y malla equipotencial

**Unidad:** cj. **Rendimiento:** 1 und/2 dias.

| Tipo                  | Recurso                                   | Cantidad | P.U. S/ | Parcial S/ | Base    |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------|---------|------------|---------|
| Material              | Varilla de Cu 5/8"x2,4 m y conexiones     | 1,00     | 220,00  | 220,00     | E       |
| Material              | Conductor de tierra Cu 10 mm <sup>2</sup> | 30,00    | 9,00    | 270,00     | E       |
| Material              | Registro, soldadura y bentonita           | 1,00     | 300,00  | 300,00     | E       |
| Mano de obra          | Tecnico electricista                      | 2,00     | 80,00   | 160,00     | E       |
| Mano de obra          | Ayudante                                  | 2,00     | 60,00   | 120,00     | E       |
| Herramientas          | Herramientas menores                      | 5 %      | 280,00  | 14,00      | E       |
| <b>Total por pozo</b> |                                           |          |         |            | 1084,00 |

## 4.9. Pruebas y verificaciones

1. Continuidad de conductores de proteccion (CNE-U 060-020).
2. Aislamiento de cada circuito:  $R_{ais} \geq 1 \text{ M}\Omega$  a 500 Vdc.
3. Resistencia de puesta a tierra  $\leq 25 \Omega$  con telurimetro.
4. Funcionamiento del paro de emergencia de playa y del ATS con carga.
5. Diferenciales: disparo por boton de prueba y medicion de corriente de fuga.
6. Iluminancia y alumbrado de emergencia segun EM.010.

Todos los protocolos se registran y forman parte del expediente de entrega.